

CORRIGÉ

Chapitre 8 — La géométrie dans l'espace

Classe de sixième

Consigne générale : pose tes calculs proprement, n'oublie pas les unités (cm^2/m^2 pour une aire, cm^3/m^3 pour un volume). **Durée conseillée :** 1 h 15. **Barème :** 20 points.

Première partie : application directe

Exercice 1

(3 points)

Un pavé droit a pour dimensions $L = 10$ cm, $l = 6$ cm et $h = 4$ cm. Calcule son aire totale et son volume.

Corrigé

$$A_T = 2(4 \times 10 + 10 \times 6 + 4 \times 6) = 2(40 + 60 + 24) = 2 \times 124 = \mathbf{248 \text{ cm}^2}.$$
$$V = 10 \times 6 \times 4 = \mathbf{240 \text{ cm}^3}.$$

Exercice 2

(3 points)

Un cube a pour arête $a = 5$ cm. Calcule son aire totale et son volume.

Corrigé

$$A_T = 6 \times 5^2 = 6 \times 25 = \mathbf{150 \text{ cm}^2}.$$
$$V = 5^3 = 5 \times 5 \times 5 = \mathbf{125 \text{ cm}^3}.$$

Exercice 3

(2 points)

Réponds par Vrai ou Faux, et justifie.

1. Un cube a 8 sommets et 12 arêtes.
2. Toutes les arêtes d'un pavé droit ont la même longueur.

Corrigé

1. **Vrai.** Un cube est un pavé droit particulier : il a toujours 8 sommets et 12 arêtes.
2. **Faux.** Dans un pavé droit, seules les arêtes **parallèles** ont la même longueur ; les trois dimensions L , l , h peuvent être différentes.

Deuxième partie : consolidation

Exercice 4

(3 points)

Un cylindre droit a pour rayon $R = 3$ cm et pour hauteur $h = 8$ cm. Calcule son aire totale et son volume, en fonction de π puis en valeur approchée au dixième (avec $\pi \approx 3,14$).

Corrigé

$$A_T = 2\pi R h + 2\pi R^2 = 2\pi \times 3 \times 8 + 2\pi \times 3^2 = 48\pi + 18\pi = 66\pi \approx \mathbf{207,2 \text{ cm}^2}.$$

$$V = \pi R^2 h = \pi \times 3^2 \times 8 = 72\pi \approx \mathbf{226,1 \text{ cm}^3}.$$

Exercice 5

(3 points)

Une sphère a pour rayon $R = 6$ cm. Calcule l'aire de cette sphère et le volume de la boule correspondante, en fonction de π puis en valeur approchée au dixième.

Corrigé

$$A = 4\pi R^2 = 4\pi \times 36 = 144\pi \approx \mathbf{452,2 \text{ cm}^2}.$$

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi \times 216 = 288\pi \approx \mathbf{904,3 \text{ cm}^3}.$$

Exercice 6

(3 points)

On considère le pavé droit $ABCDEFGH$ du cours (les faces opposées sont $ABCD$ et $EFGH$, $ABFE$ et $DCGH$, $BCGF$ et $ADHE$).

1. Cite deux droites parallèles.
2. Cite deux droites perpendiculaires.
3. Cite deux droites orthogonales (qui ne se coupent pas).

Corrigé

1. (AB) et (EF) sont parallèles (arêtes opposées de même direction). D'autres réponses sont possibles.
2. (AB) et (AD) sont perpendiculaires (elles se coupent en A à angle droit). D'autres réponses sont possibles.
3. (AE) et (BC) sont orthogonales : (AE) est parallèle à (BF) , et (BF) est perpendiculaire à (BC) , donc (AE) est orthogonale à (BC) , bien qu'elles ne se coupent pas.

Troisième partie : approfondissement

Exercice 7

(2 points)

Khady dit : « Mon vase cubique a 8 cm d'arête. » Fatou répond : « Le mien a une arête de 16 cm, donc il contient deux fois plus d'eau que le tien. » Fatou a-t-elle raison ? Justifie par un calcul.

Corrigé

Non, Fatou a tort. Volume du vase de Khady : $V_1 = 8^3 = 512 \text{ cm}^3$. Volume du vase de Fatou : $V_2 = 16^3 = 4096 \text{ cm}^3$. Or $4096 \div 512 = 8$: le vase de Fatou contient **huit fois** plus d'eau, et non deux fois. En doublant l'arête d'un cube, son volume est multiplié par $2^3 = 8$, pas par 2.

Exercice 8

(1 points)

Réponds par Vrai ou Faux, et justifie : « Tous les diamètres d'une même sphère ont la même longueur. »

Corrigé

Vrai. Un diamètre relie deux points de la sphère en passant par le centre O ; comme tous les points de la sphère sont à la même distance R de O , tous les diamètres mesurent $2R$.